



JELLYCAT

真假貨

第五組

112510401	東印三	呂侑軒	113306005	資管二	許筠靈
113306035	資管二	黃苡瑄	113306069	資管二	吳昀蓁
113306071	資管二	黃芷琳	113306074	資管二	吳芊穎



CONTENT

01

**A BRIEF INTRO TO
OUR SYSTEM**

02

PROJECT DEMO

03

DIAGRAMS

04

PREVIOUS DETAIL INTRO

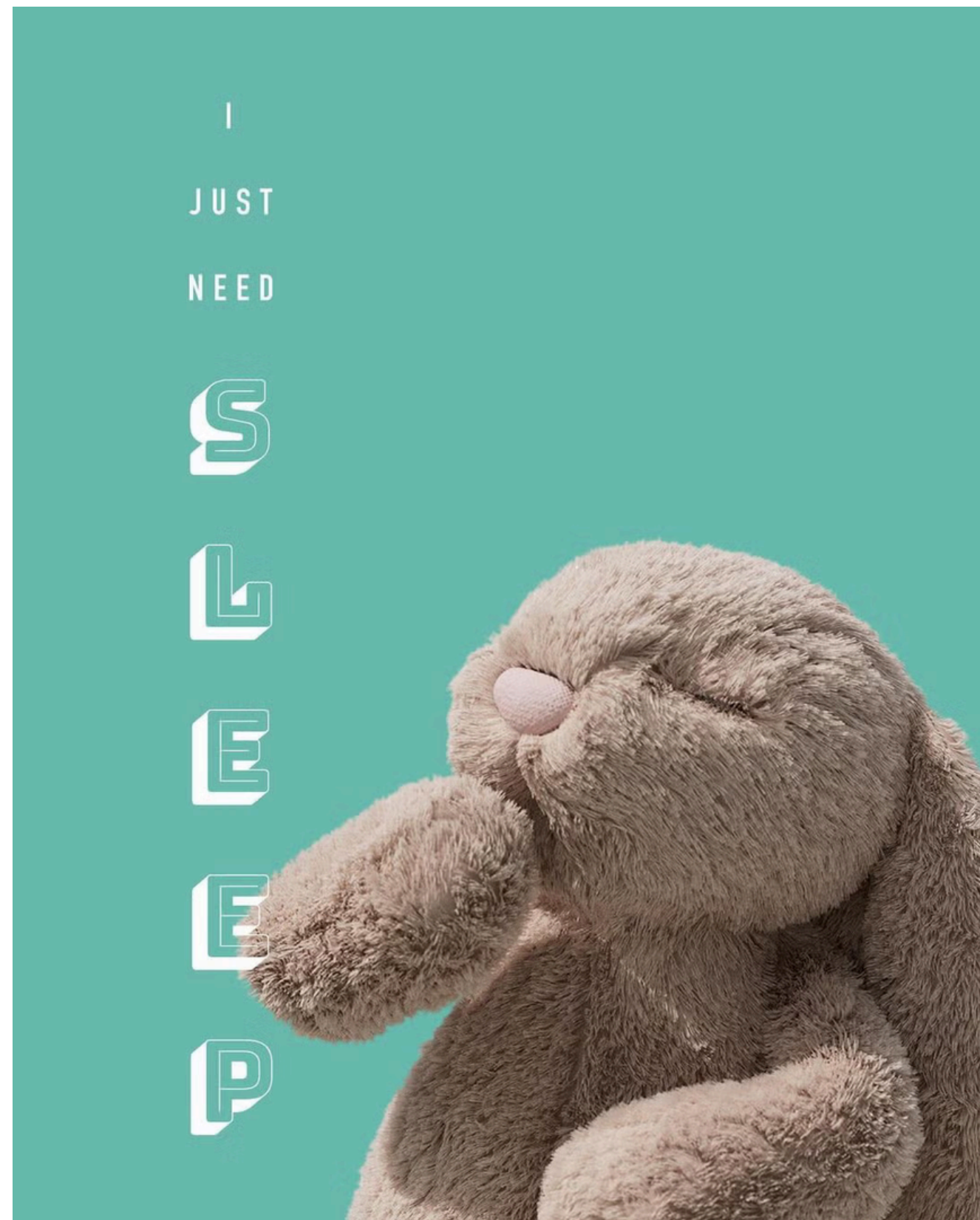




Business Case



JELLYCAT 是什麼？



JellyCat是英國的頂級絨毛玩偶品牌。
每個角色都被賦予性格設定，讓我們與
玩偶之間有了溫度。

其面料毛絨極為柔軟、舒適，連車縫技
術都精心設計。

因此，它也有「玩偶界精品」的美名。



痛點分析

01

收入流失

消費者購買假貨，導致正版銷售量下降。

02

品牌形象受損

假貨品質良莠不齊，消費者認為 Jellycat 本身品質下降。

03

高售後服務成本

顧客拿假貨要求退貨，會對客服及門市人員造成額外負擔。



A BRIEF INTRO TO OUR SYSTEM

希望帶來的效益



針對品牌方

- 提供科技驗證的管道，降低人工驗證產生的成本
- 維持品牌價值，不承受盜版品質不良的成本。
- 守護設計師的權益，遏止盜版風氣。
- 與知名二手市場合作，給與官方驗證並抽成。

針對消費者

- 二手交易也不怕買假貨。
- 數據透明，有科技來指證為何非正版。



使用者需求

1. 系統自動辨識商品真假

- 準確性
- 可信度
- 便利性

2. 方式

- 外型辨識
- 標籤辨識
- 晶片感應
- 布料檢測



系統提供鑑定報告

使用者獲得辨識結果 也可到實體店面檢測

非功能性需求

1. 辨識時間應在 10 秒以內
2. 安全性以保護使用者隱私
3. 系統可維護性
4. 可用性

使用情境

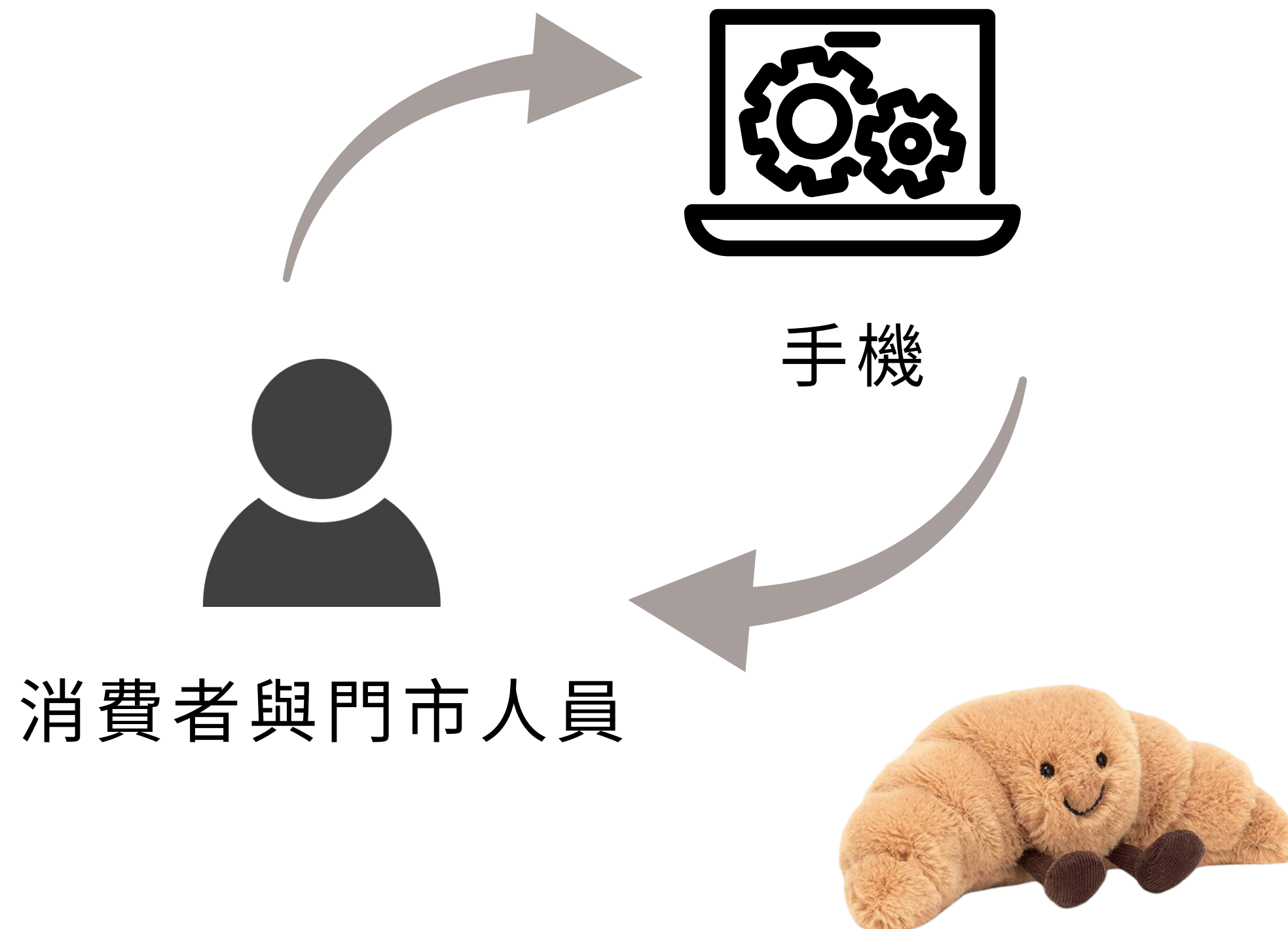
小明在二手平台上購得
Jellycat為確保是否為正品



進入辨識系統以驗證結果

系統介紹

- 與網站結合的資訊系統



系統功能

01

外型辨別

首先選擇欲辨識之玩偶，再拍攝玩偶外型。AI可先進行初步的真偽判斷

02

標籤辨別

藉由拍攝娃娃上的標籤，辨識出標籤上的雷射和浮水印是否為真



03

晶片感應

每隻娃娃都埋有晶片，藉由手機裡NFC（無線通訊技術）的功能去感應原廠晶片是否存在

晶片埋放處



04

布料偵測

使用者可上傳布料圖片，而系統會透過人工與 AI 去進行辨識，將結果與正品資料進行比對，判斷商品真偽



Scope Statement

PROJECT SCOPE STATEMENT

Name	JellyCat Distinguisher
Statement	網路上盜版JellyCat猖獗，選擇網購的消費者也無法從螢幕中辨別真假，造成許多遺憾。故我們決定開發此系統，這不僅可以造福許多的消費者，同時也幫助原廠打擊假貨。
Objectives	藉由資訊系統的多種辨識技術，協助消費者與門市快速確認商品真偽，降低誤判風險，有效避免假貨與混淆情況的發生。
Description	我們想開發一個「辨別JellyCat真假」的系統，整合四項辨識技術：玩偶外型辨識、商品標籤掃描、內嵌晶片讀取與布料材質辨識。使用者只需查詢JellyCat官網並點擊「商品驗證」的按鈕，系統就會將掃描結果與公司資料庫進行比對，提供準確的真偽判定。



Test plan



TEST PLAN

測試目的：

確保系統能正確辨識使用者上傳的 Jellycat 布料照片、晶片(NFC)感應資訊、以及標籤掃描結果，以判斷娃娃是否為真品，同時確保系統在不同手機、光線、網路環境下仍可正確運作。

測試範圍：

>>>包含<<<

- ✓ 照片辨識模組（布料紋理辨識）
- ✓ 晶片讀取模組（手機 NFC 掃描）
- ✓ 標籤掃描模組（QR code / 條碼）
- ✓ 真偽判定邏輯
- ✓ 回饋頁面（顯示真假結果、可信度）
- ✓ UI 使用流程（導引、錯誤提示、重新上傳等）

>>>不包含<<<

（示例）

- ✗ 非手機裝置的晶片掃描

TEST PLAN

—Workflow

1. 使用者進入系統

→ 選擇想使用的方式

- (A) 上傳玩偶照片
- (B) NFC 晶片感應
- (C) 標籤掃描

2A. 玩偶外型辨識（上傳玩偶照片）

1. 使用者拍照 / 上傳圖片
2. 系統檢查影像品質（亮度、模糊度）
3. 若不合格 → 顯示「請重新拍照」
4. AI 進行布料紋理特徵比對
5. 產生結果 + 信心度（Confidence score）

2B. 晶片感應流程

1. 使用者將手機靠近娃娃內部
2. 系統嘗試讀取 NFC
3. 若 5 秒內未成功 → 顯示提示（移動位置）
4. 讀取成功 → 比對序號是否在官方資料庫
5. 回傳結果

2C. 標籤掃描流程

1. 打開相機掃描 QR / 條碼
2. 解析碼內容
3. 若內容格式錯誤 → 顯示「非官方標籤」
4. 若格式正確 → 查詢序號
5. 回傳真偽

3. 統一結果回饋頁面

>>>顯示：

- 判斷結果（相似度<85% → 只有結果報告且無法獲得優惠、相似度≥85% → 執行更多的驗證方法以取的優惠）
- 信心度評分
- 風險評估（例如：外型相似度<85%）
- 建議（如：請同時使用晶片掃描以提高準確度）

TEST PLAN —Cases

Case 1：上傳清晰照片 → 辨識成功 → 顯示信心指數

Case 2：上傳模糊照片 → 應要求重新拍照，顯示「照片太模糊，請重新拍攝」

Case 3：NFC 晶片掃描 → 成功 → 正確讀取序號，顯示「正版」

Case 4：NFC 晶片掃描 → 讀不到，顯示「未偵測到晶片，請調整位置」

Case 5：掃描假標籤 → 應顯示偽品 → 顯示「非官方序號 / 假貨」

Case 6：門市機器辨識布料 → 顯示信心度

FUNCTIONS

✓ 我們的功能

- 條碼掃描驗證
- 辨識後給分，供使用者參考
- 檢測報告下載

X 未來展望（技術 or 財力暫不支援><）

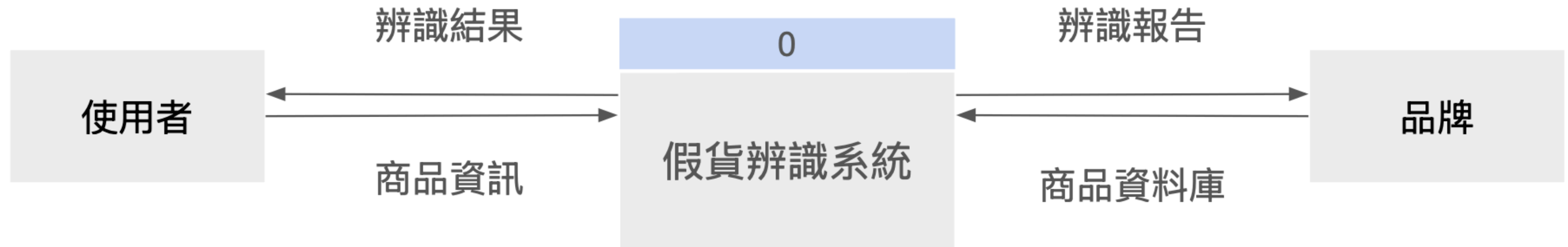
- 晶片NFC感應驗證
- 布料AI辨識



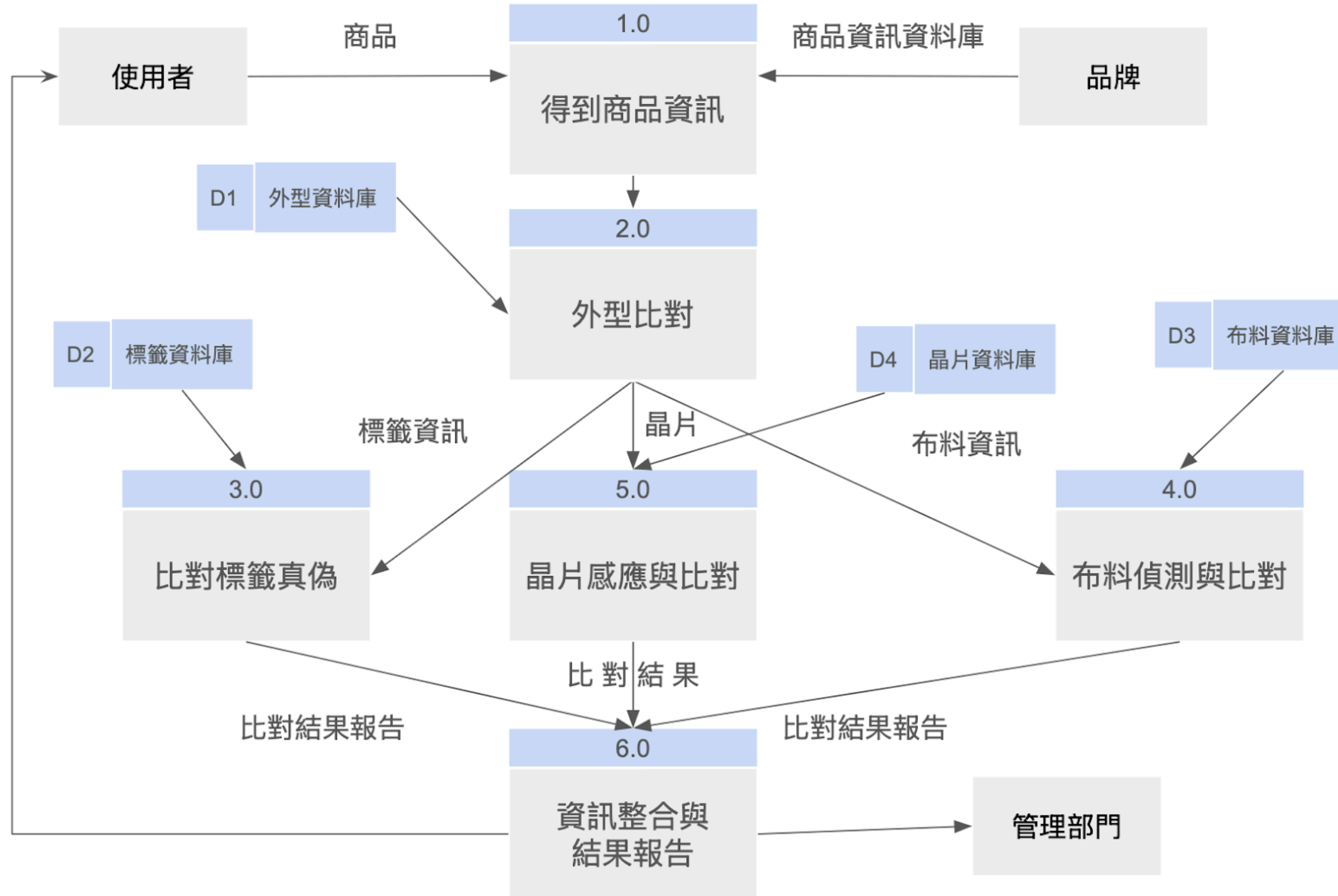
DFDs



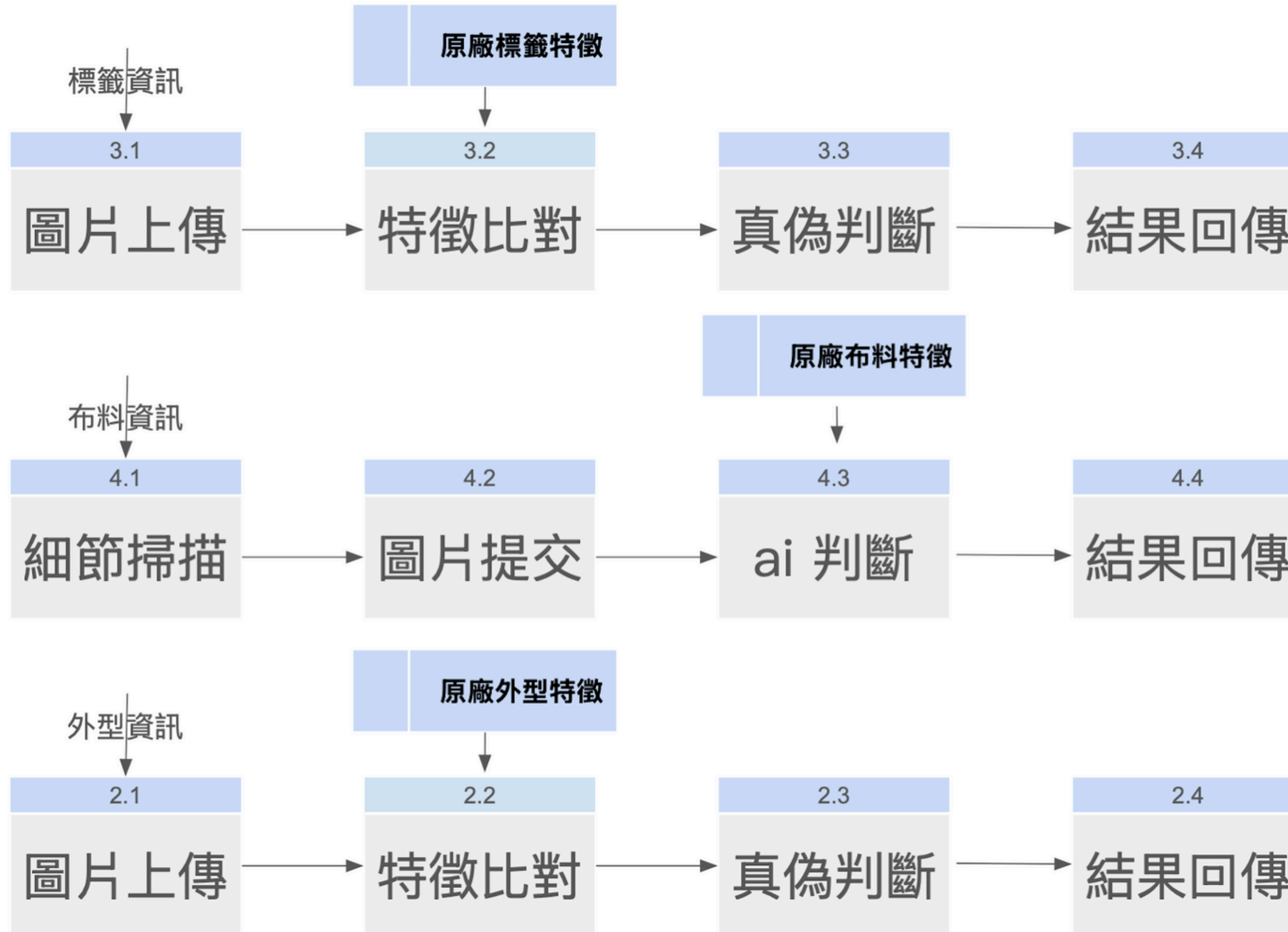
CONTEXT DFD



LEVEL-0 DFD



LEVEL-1 DFD





DATABASE RELATIONSHIP



PRODUCT_MASTER

product_id (PK)	product_sku	product_name	releaseYear	series_id (FK)
A01	zoo3-A01-ra-17	rabbit	2017	zoo3
C67	zoo9-C67-bu-23	bunny	2023	zoo9



product fabric

fabr_id (PK)	product_id (FK)	product_fabric
1001	A01	絨毛布/PVC 腳掌
1002	C67	ABS 硬塑膠/棉質

product feature

feat_id (PK)	product_id (FK)	feature_vector (BLOB)
1001	A01	0x01A24B... (512 維)
1002	C67	0x5C8E9D... (1024 維)

ITEM_INSTANCE

item_id (PK)	product_id (FK)	chip_unique_id	production_batch	manufacturing_date	instance_feature_vector (BLOB)
800001	A01	NFC-001A-B4C2D3	201705A	2017-05-15	0x01A24B...
800002	A01	NFC-001B-9F8G7H	201705A	2017-05-15	0x01A24C...
900050	C67	NFC-002C-2D3E4F	202311B	2023-11-20	0x5C8E9D...

brand_tag

config_id (PK)	generic_tag_name	sensor_property (JSON)	tag_vector (BLOB)
1	品牌雷射防偽標	{"type": "Hologram", "check_light": "UV 365nm"}	0xFF00AA... (256 維向量)

PRODUCT_MASTER

product_id (PK)	product_sku	product_name	releaseYear	series_id (FK)
A01	zoo3-A01-ra-17	rabbit	2017	zoo3
C67	zoo9-C67-bu-23	bunny	2023	zoo9

ITEM_INSTANCE

Item_id (PK)	product_id (FK)	chip_unique_id	production_batch	manufacturing_date	instance_feature_vector (BLOB)
800001	A01	NFC-001A-B4C2D3	201705A	2017-05-15	0x01A24B...
800002	A01	NFC-001B-9F8G7H	201705A	2017-05-15	0x01A24C...
900050	C67	NFC-002C-2D3E4F	202311B	2023-11-20	0x5C8E9D...

cert_item

cert_id (PK)	item_id (FK)	product_id (FK)	cert_date	weight_id (FK)
C001	800001	A01	2025-12-14	101
C002	900050	C67	2025-12-15	102

cert_score

cert_score_id (PK)	cert_id (FK)	overall_score	score_chip	score_tag	score_material
S001	C001	92.50	28.00	29.00	35.50
S002	C002	88.00	38.00	25.00	25.00

weight_config

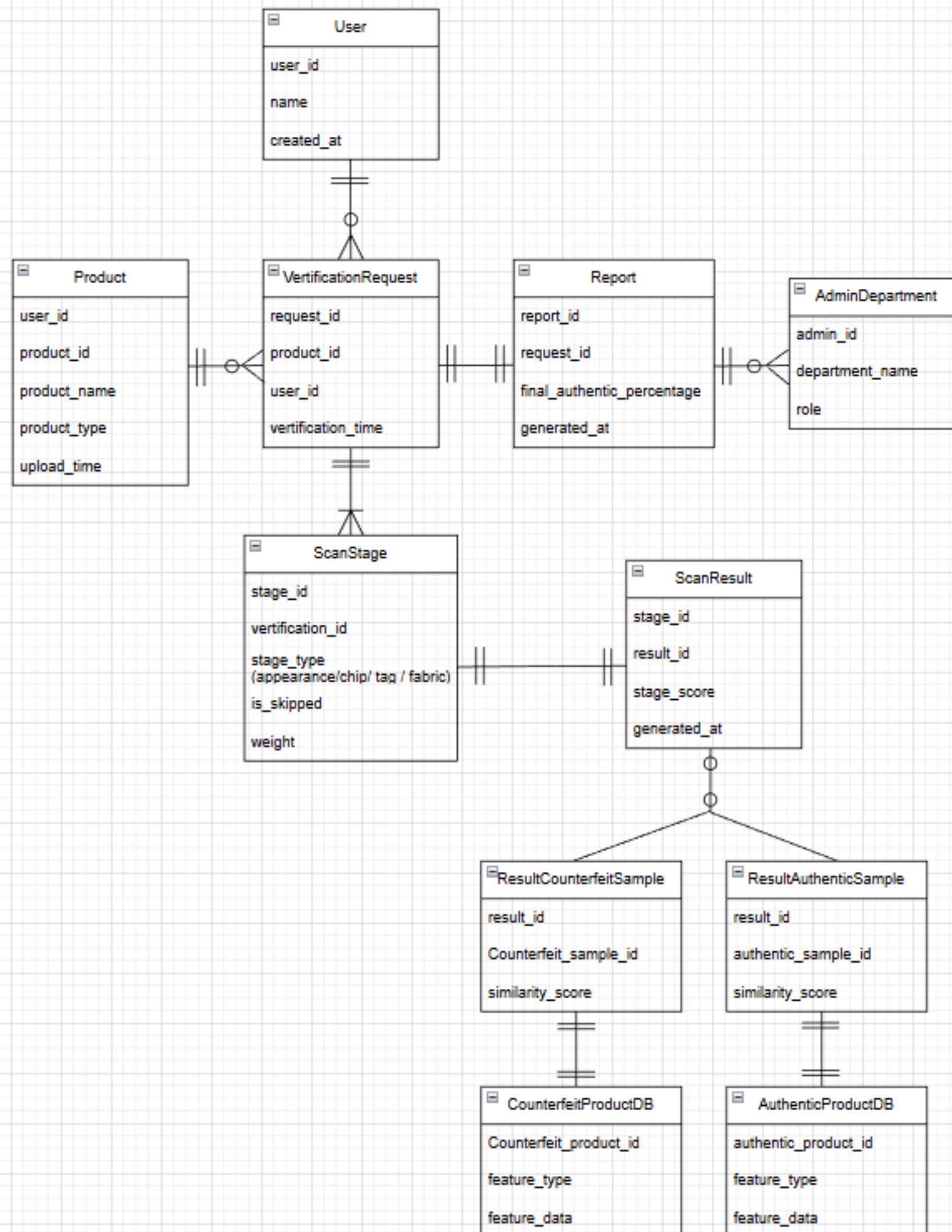
weight_id	product_id (FK)	chip_weight	tag_weight	material_weight
101	A01	0.3	0.3	0.4
102	C67	0.4	0.3	0.3





ERD





ERD



USER CASE DIAGRAM

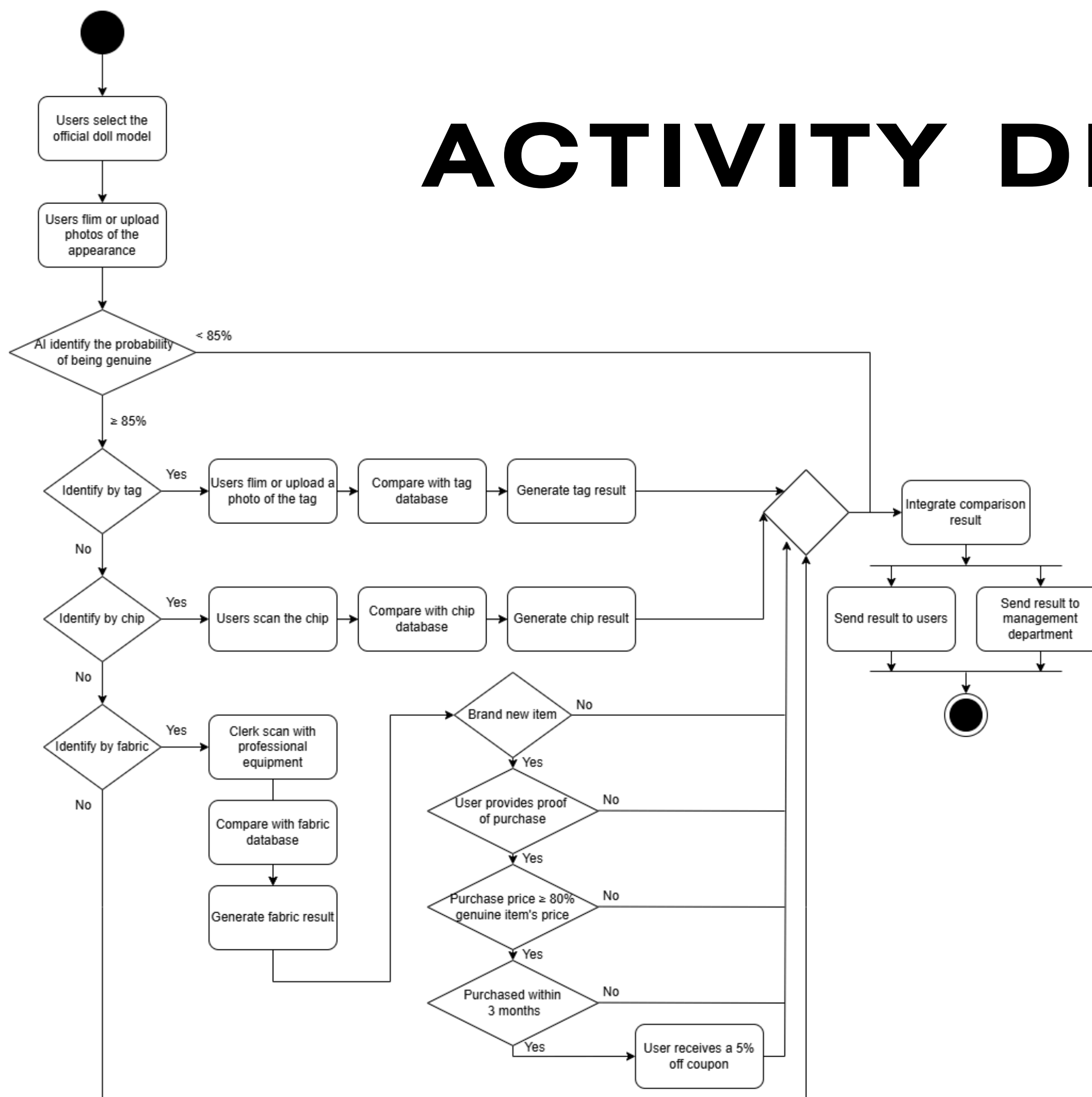




ACTIVITY DIAGRAM



ACTIVITY DIAGRAM





SWOT分析



Strengths

1. 提升消費者對品牌信任度
2. 提升消費者對品牌忠誠度
3. 滿足市場需求



SWOT 分析

Opportunities

1. Jellycat目前並無此系統
2. 市場需求大

Weaknesses

1. 辨識真假貨準確性
2. 技術成本高

Threats

1. 競爭壓力
2. 法律與責任風險
3. 仿冒技術不斷進步
4. 隱私及資料安全疑慮





可行性分析



經濟

需投入系統、AI訓練與設備等成本，但可透過促進銷量與提升品牌信任度

技術

高精準 AI 與大型資料庫仍具挑戰，但既有 NFC 手機功能與專業檢測儀器可作為技術基礎

操作

系統可協助消費者解決真偽疑慮，但店員操作整合仍需克服



可行性 分析

時程



專案是否可行取決於品牌給予的開發期限，若少於 9 個月需縮減功能範圍

法律和合約

透過資料加密、期限銷毀與取得必要技術授權，可符合個資與智慧財產相關法規

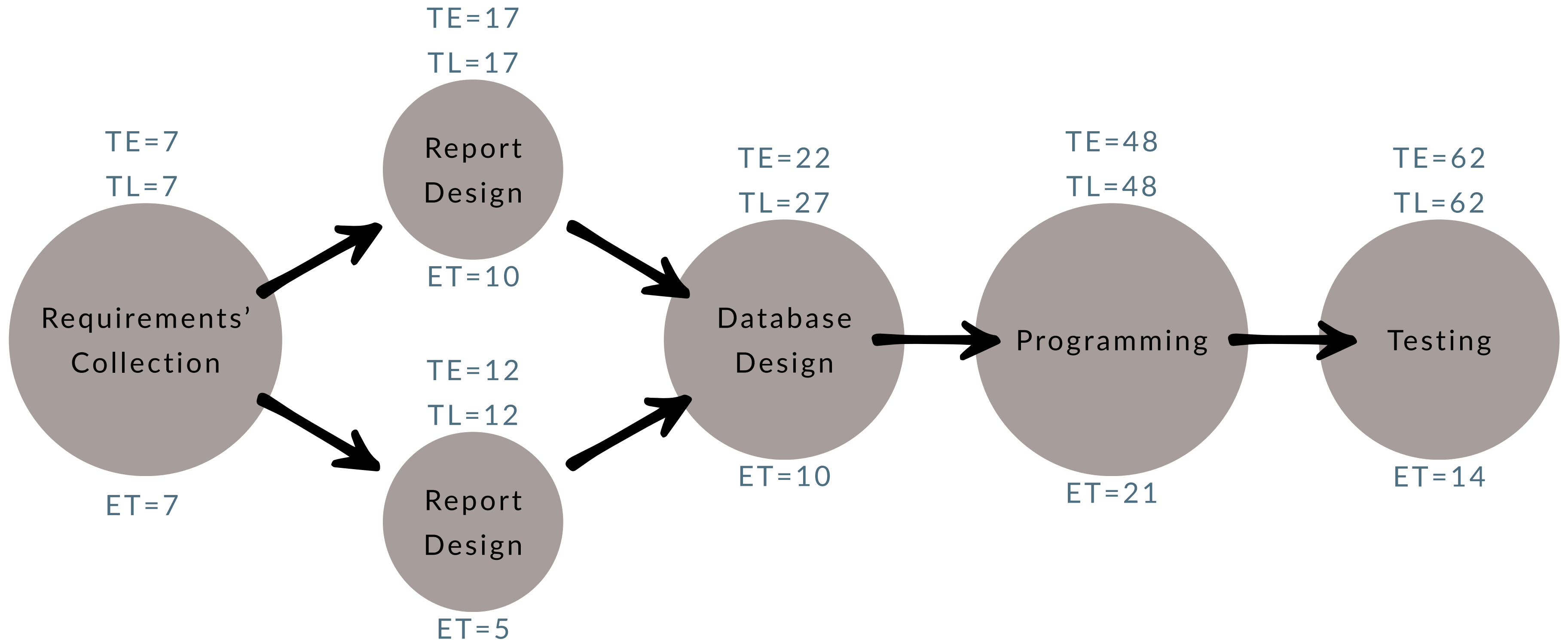
政治

系統能維護品牌形象並促進銷量，預期品牌方將高度支持



Critical Path Analysis







Baseline Project Plan



TIME SCHEDULING

Activities

(Total: 62days)

1.Requirement's Collection	7d
2.Screen Design	10d
3.Report Design	(5d)
4.Database Design	10d
5.Programming	21d
6.Testing	14d

W6 W7 W8 W9 W10
(10/5~10/11) (10/12~10/18) (10/19~10/25) (10/26~11/1) (11/2~11/8)

○ Requirement's
Collection ○

● Screen Design ●

● Report Design ●

● Database Design





W11	W12	W13	W14	W15, 16
(11/9~11/15)	(11/16~11/22)	(11/23~11/29)	(11/30~12/6)	(12/7~12/15)

Database Design

Programming

Testing





PROJECT DEMO





Jellycat 真假貨辨別

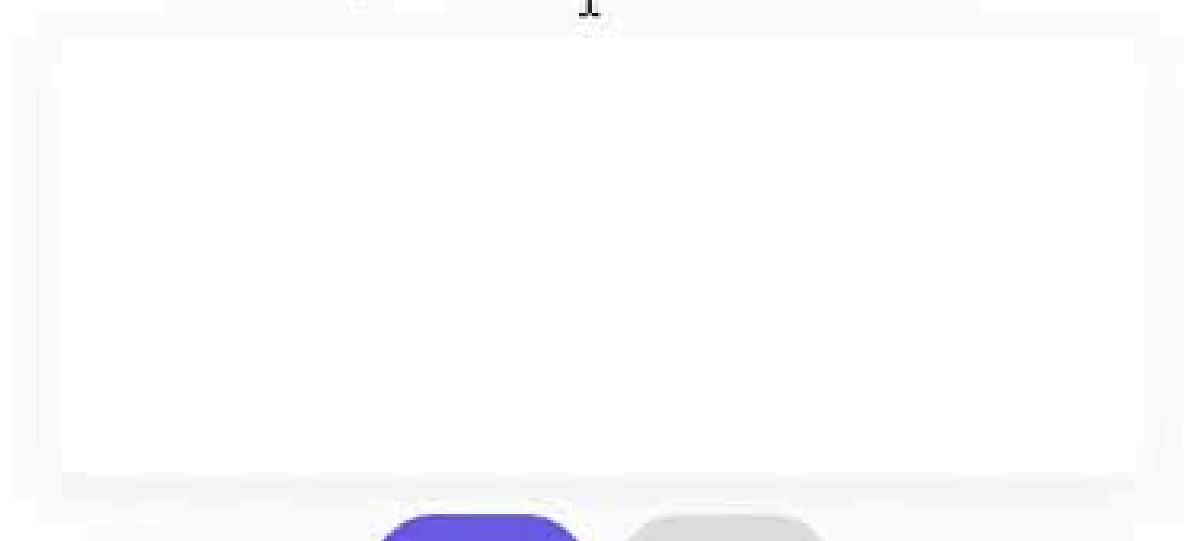
透過標籤、布料與內嵌晶片三步驟協助你判斷 Jellycat 娃娃的真偽。
若某步驟無法執行，可跳過。

1. 標籤辨別

2. 布料辨別

3. 晶片感應

請拍攝 Jellycat 標籤，系統會自動與資料庫比對。



拍照

跳過

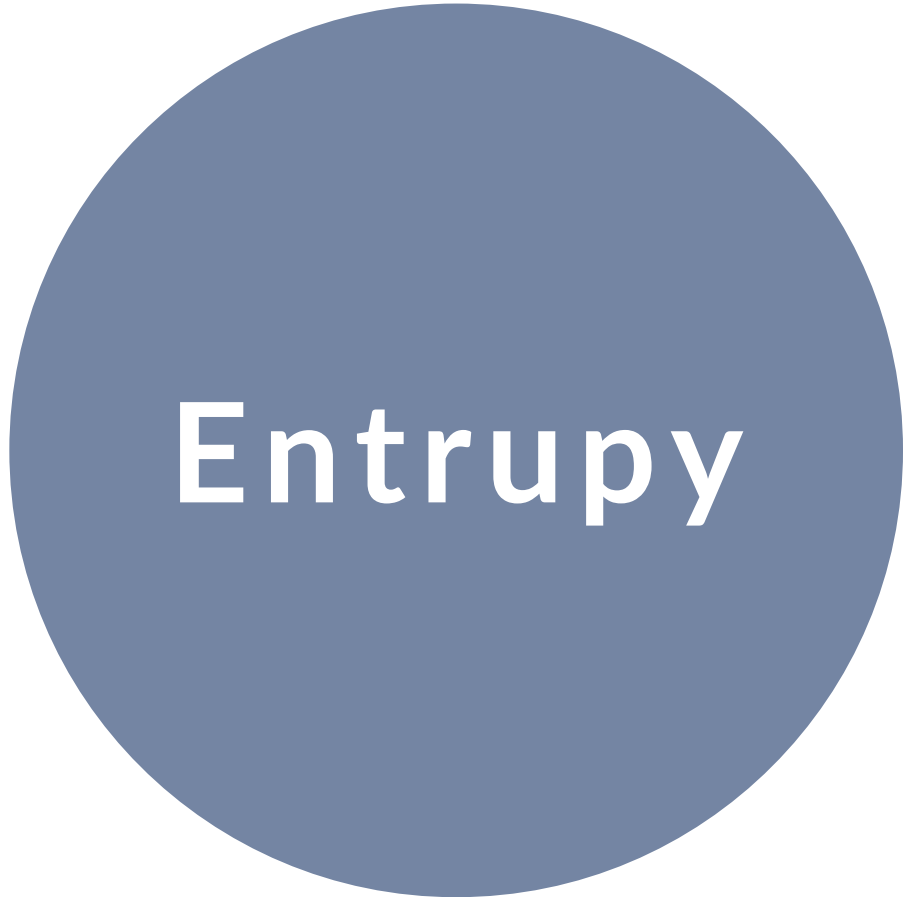


關於布料偵測...可行性



What ?

一個幫精品做「AI 辨偽」的公司，亦稱為「奢侈品的真偽雷達」。



Entrupy

How?

利用顯微鏡鏡頭拍攝材質紋理，再用 AI 判斷真偽。

Reliability & Warranty

它有超過 99% 的準確率，並提供鑑定證書。若出錯，公司將承擔相關費用。



JellyCat Distinguisher

THANK YOU

第5組